

HEART AI 부산 스튜디오

# HEART AI STUDIO 사용 매뉴얼

본사 제작 툴을 처음 여는 사람을 위한 화면 안내

|         |                         |
|---------|-------------------------|
| 대상      | 전 작업자                   |
| 쓰는 때    | 교육 1일차 · 11일차 · 작업 중 수시 |
| 판 · 기준일 | v1.0 · 2026년 10월 3일     |
| 작성      | 부산 스튜디오 · 박정원           |

대외비 — 지정 저장소 밖으로 반출 · 촬영 · 공유하지 않는다. 참여가 끝나면 반납한다.

본사 제작 툴 **HEART AI STUDIO**(aistudio.hearheart.com)를 처음 여는 사람이 혼자 따라 할 수 있도록, 실제 화면에 번호를 붙여 설명한 매뉴얼이다. 화면은 2026년 10월 3일 부산팀 계정으로 직접 확인했다. 결과물 썸네일은 보안상 흐리게 처리했다.

푸티지를 **어떻게 잘 만드는지**는 「푸티지 교재」에, 키이미지는 「NovelAI 키이미지 교재」에 있다. 이 매뉴얼은 **어디를 누르고 무엇을 넣는지**를 다룬다.

## 0. 이 매뉴얼 읽는 법

### 그림의 색 표시

| 표시            | 뜻                  | 작업자가 할 일                  |
|---------------|--------------------|---------------------------|
| ● 초록 테두리 · 번호 | 작업자가 직접 다루는 곳      | 설명대로 넣고 바꾼다               |
| ● 파랑 테두리 · 번호 | 알아두면 좋은 곳          | 필요할 때만 쓴다                 |
| ● 빨강 테두리 · 번호 | 건드리지 않는 곳 또는 주의할 곳 | 값이 이상해 보여도 바꾸지 않고 부산에 알린다 |

그림 아래 표의 번호가 그림 속 동그라미 번호와 같다.

### 시작 전에 꼭 지킬 다섯 가지

#### ⚠ 이것만은 지킨다

1. **계정은 나만 쓴다.** ID·비밀번호를 다른 사람에게 알려주거나 메신저에 적지 않는다. 계정 정보는 부산이 개별로 전달한다.
2. **생성 버튼은 비용이다.** ComfyUI는 본사 GPU를, Byteplus·NAI는 본사 크레딧을 쓴다. 연습이라도 의미 없는 대량 생성을 하지 않는다.
3. **빨간 칸은 건드리지 않는다.** 모델·LoRA·해상도 같은 칸을 바꾸면 결과가 망가지고, 다음 사람이 그 값을 이어받을 수도 있다.
4. **결과물은 비공개 그대로 둔다.** 공개·공유 링크·피드 공개를 켜지 않는다 (8장).
5. **모든 등장인물은 명백한 성인이다.** 애매하면 생성하지 말고 부산에 묻는다 (운영계획서 2-4).

## 1. 전체 흐름



[D1] 전체 작업 흐름

| 단계         | 어디서                                              | 이 매뉴얼             |
|------------|--------------------------------------------------|-------------------|
| ① 로그인      | aistudio.hearheart.com                           | 2장                |
| ② 키이미지 만들기 | NAI 모듈 → 생성 도구 (또는 NovelAI 웹 — 배정서 지시를 따르다 △)    | 7장                |
| ③ 푸티지 만들기  | ComfyUI 모듈 → 이미지 → 비디오 → <b>MASTER VIDEO GEN</b> | 4장                |
| ④ 진행·결과 확인 | 작업 목록 패널, 갤러리                                    | 5장 · 4-2          |
| ⑤ 내려받아 전달  | 작업 목록의 다운로드 → 지정 저장소                             | 5장 · 제작 실무 자료집 1부 |

Byteplus(Seedance)는 배정서에서 허용한 것에만 쓴다 (6장).

## 2. 로그인

[F01] 로그인 화면

| 번호 | 이름     | 할 일                                                                |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------|
| 1  | ID     | 부산이 전달한 ID를 넣는다                                                    |
| 2  | 비밀번호   | 비밀번호를 넣는다                                                          |
| 3  | 자동 로그인 | 이 브라우저에서 30일 동안 로그인이 유지된다. <b>사무실 공용 PC에서는 체크를 끈다.</b> 개인 PC에서만 켜다 |
| 4  | 로그인    | 누르면 홈 화면으로 간다                                                      |

- 화면의 '회원가입'은 쓰지 않는다. 가입은 마스터 승인제이고, 부산 작업자 계정은 부산이 받아서 전달한다.

- 작업을 마치면 공용 PC에서는 오른쪽 위 내 계정(프로필 원)에서 로그아웃한다.

### 3. 홈 화면 — 모듈 고르기

로그인하면 '모듈 런처'가 뜬다. 여기서 쓸 도구를 고른다.



[F02] 홈 화면 — 모듈 카드

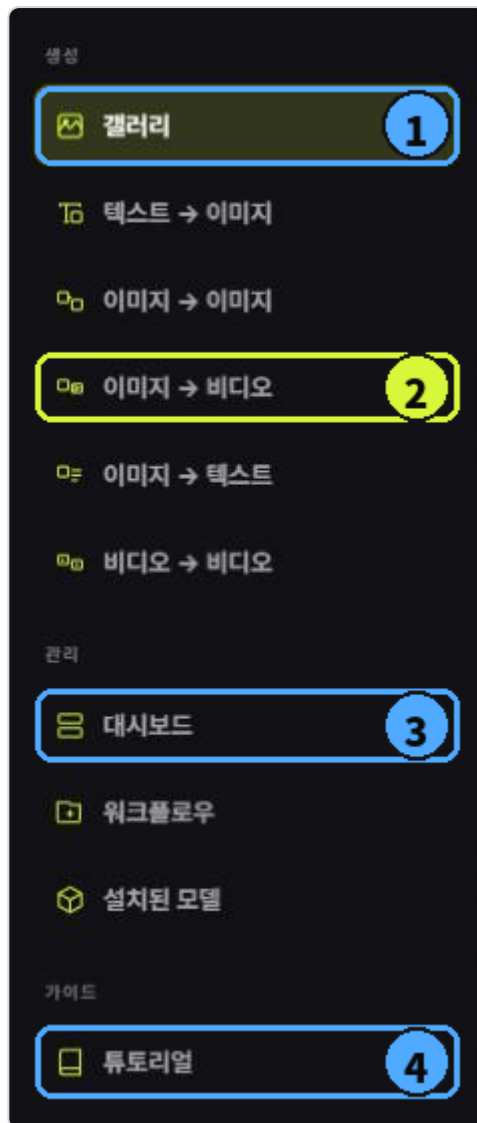
| 번호 | 카드              | 하는 일                                            | 우리 사용                |
|----|-----------------|-------------------------------------------------|----------------------|
| 1  | Byteplus 이미지·영상 | Seedream(이미지)·Seedance(영상) 생성 — 외부 API, 생성마다 과금 | 배정서가 허용한 컷만 (6장)     |
| 2  | ComfyUI         | 본사 GPU 서버의 워크플로우 영상·이미지 생성                      | 푸티지의 기본 (4장)         |
| 3  | NAI             | NovelAI를 스튜디오 안에서 쓰는 화면                         | 키이미지 (7장)            |
| 4  | 신고 · 피드백        | 오류 신고, 문의                                       | 틀 오류가 나면 (9장)        |
| 5  | 스튜디오 도우미        | AI 사용법 안내 챗봇                                    | 버튼 위치·기능이 궁금할 때 (9장) |
| 6  | Heartpedia      | 사내 위키·자료실                                       | 본사 자료 찾아보기           |
| 7  | 메뉴(≡)           | 모듈 안에서 왼쪽 메뉴를 연다                                | —                    |
| 8  | 레벨              | 사용량에 따른 레벨·포인트 표시                               | 신경 쓰지 않아도 된다         |

- 홈 아래쪽 '내 작업물'에는 내가 만든 결과가 모인다. 다른 사람이 볼 수 있는 화면이므로 화면 공유·캡처에 주의한다.
- 왼쪽 위 **HEART AI** 로고를 누르면 언제나 홈으로 돌아온다.
- 넓은 화면에서는 위쪽에 '포탈 · Byteplus · ComfyUI · NAI' 탭이 바로 보인다. 창이 좁으면 ≡ 메뉴로 접힌다.

## 4. ComfyUI 모듈 — 푸티지 만들기

### 4-1. 왼쪽 메뉴

ComfyUI 카드를 누른 뒤 왼쪽 위 3를 누르면 메뉴가 열린다.

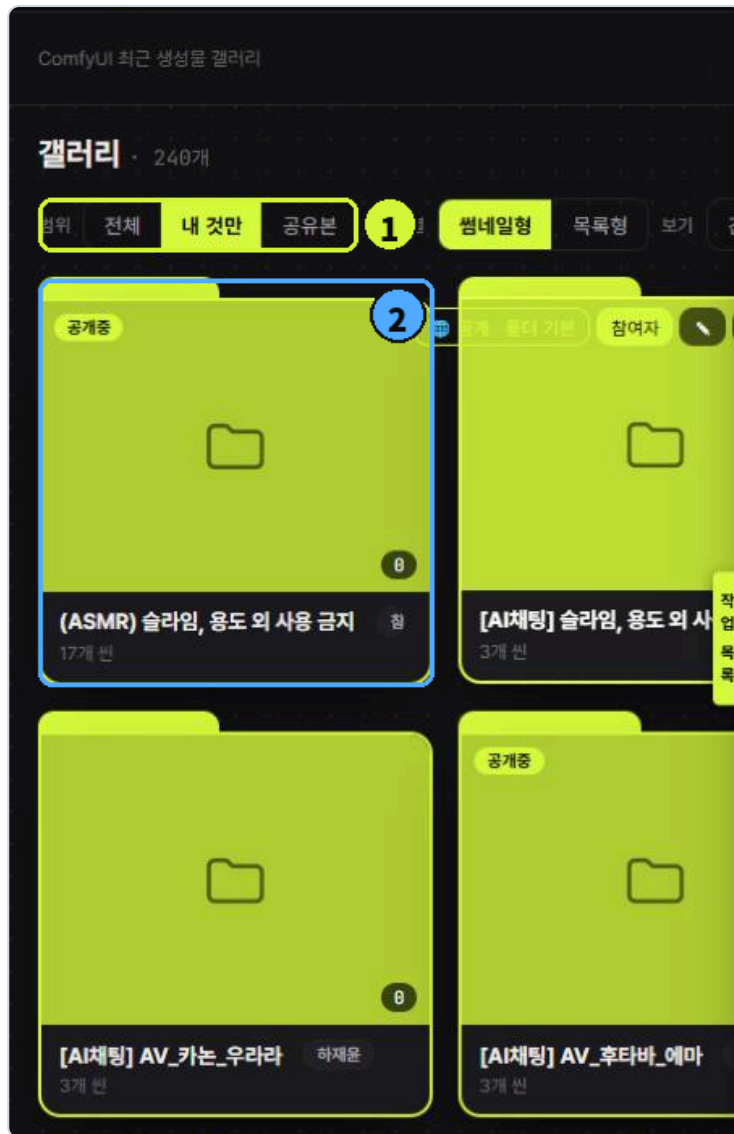


[F03] ComfyUI 왼쪽 메뉴

| 번호 | 메뉴        | 쓰임                                             |
|----|-----------|------------------------------------------------|
| 1  | 갤러리       | 결과물을 작품 폴더별로 본다 (4-2)                          |
| 2  | 이미지 → 비디오 | 푸티지 생성은 여기서 한다 (4-3)                           |
| 3  | 대시보드      | GPU 서버 상태를 본다. 작업이 오래 대기하면 여기서 서버가 살아 있는지 확인한다 |
| 4  | 튜토리얼      | 본사 사용 안내. 처음 한 번 읽어 둔다                         |

'텍스트→이미지', '이미지→이미지', '이미지→텍스트', '비디오→비디오', '워크플로우', '설치된 모델'은 우리 작업에서 쓰지 않는다.

## 4-2. 갤러리



[F24] ComfyUI 갤러리

| 번호 | 이름                   | 쓰임                                          |
|----|----------------------|---------------------------------------------|
| 1  | 범위 — 전체 / 내 것만 / 공유본 | 평소에는 내 것만을 눌러 내 결과만 본다                      |
| 2  | 작품 폴더                | 생성할 때 고른 '갤러리 분류'가 이 폴더다. 폴더 이름은 본사·부산이 만든다 |

- 결과를 끌어다 다른 폴더에 놓으면 분류가 바뀐다. 실수로 옮기지 않게 조심한다.
- 폴더의 숨기기·삭제 버튼은 모든 사용자에게 적용된다. 누르지 않는다.

### 4-3. 워크플로 고르기 — 이미지 → 비디오



[F04] 이미지→비디오 워크플로 목록

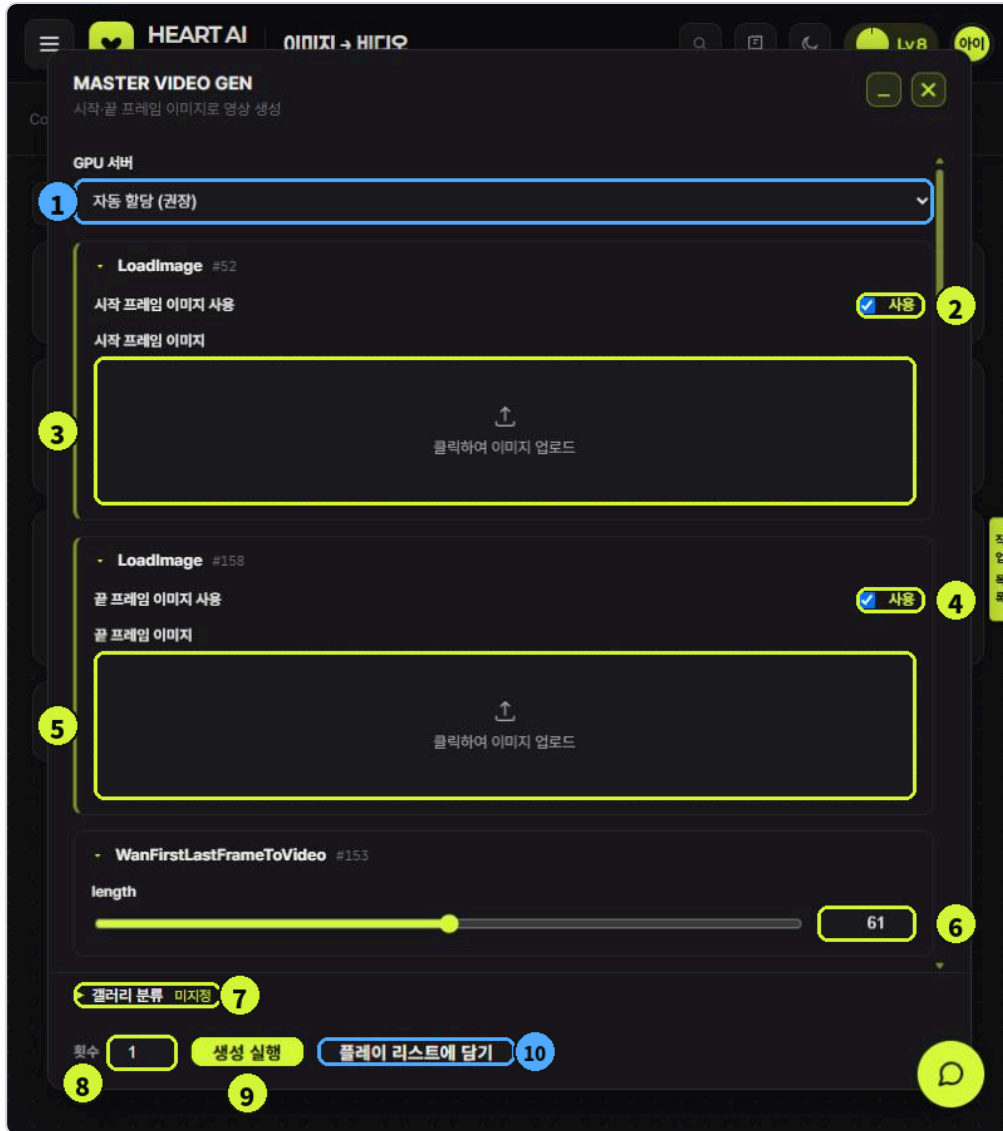
| 번호 | 워크플로                   | 우리 사용                                                     |
|----|------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1  | MASTER VIDEO GEN       | 기본. Wan 2.2 기반, 시작·끝 프레임 이미지로 영상 생성. 본사에서 가장 많이 쓰는 워크플로다  |
| 2  | MiniMax FFLFVA ( I2V ) | Wan으로 기준 미달이 반복될 때 <b>전환용</b> (4-6). T1은 부산 승인 후          |
| 3  | MiniMax R2V            | 레퍼런스 기반 영상 (로컬 H3). 본사 권장 도구(10/3) — 쓰는 것은 배정서가 정한다 (4-7) |
| 4  | 워크플로 검색                | 이름으로 찾는다                                                  |

이름에 '테스트', '복사본', '탑코미디어테스트용', 'ollama'가 붙은 것, '챗봇 footage 생성용'(챗봇 제작용), 'Image 2 Real MOV', 'VIDEO FFLF X2'는 쓰지 않는다.

### 4-4. MASTER VIDEO GEN — 화면 하나씩

카드를 누르면 입력 창이 뜬다. 창 안을 아래로 내려 가며 순서대로 확인한다.

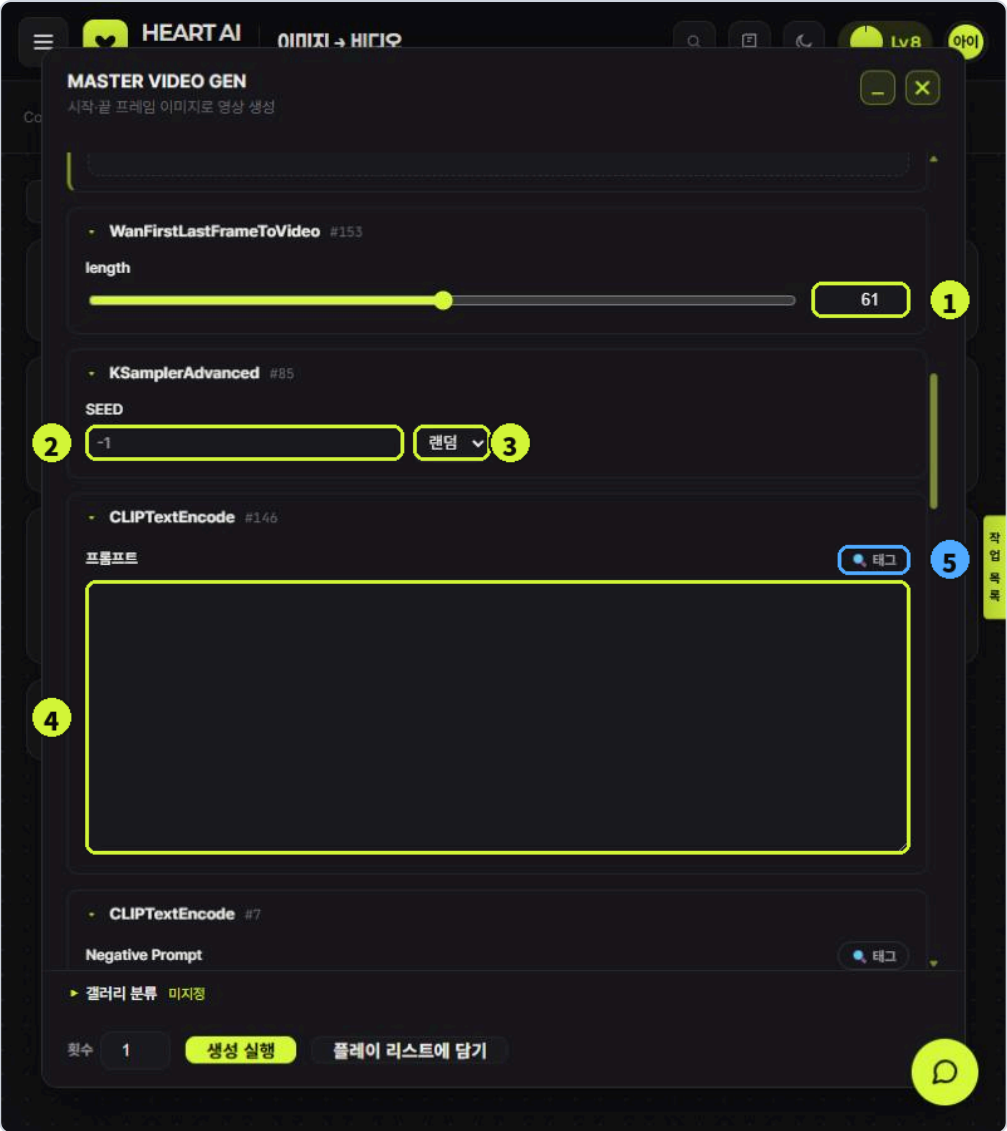
## ① 위쪽 — 서버·이미지·길이



[F05] MASTER VIDEO GEN 위쪽

| 번호 | 칸 (노드 번호)           | 할 일                                                           |
|----|---------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1  | GPU 서버              | <b>자동 할당 (권장)</b> 그대로 둔다. 특정 서버를 고르지 않는다                      |
| 2  | 시작 프레임 이미지 사용 (#52) | 항상 켜다                                                         |
| 3  | 시작 프레임 이미지          | 눌러서 확정 키 이미지 <b>원본 PNG</b> 를 올린다. FF 연쇄 컷은 직전 클립의 마지막 프레임 PNG |
| 4  | 끝 프레임 이미지 사용 (#158) | FF면 <b>끈다</b> , FLF면 켜다 (4-5)                                 |
| 5  | 끝 프레임 이미지           | FLF일 때만 끝 이미지를 올린다                                            |
| 6  | length (#153)       | <b>61</b> . 방향 잡기 테스트는 25 (4-5)                               |
| 7  | 갤러리 분류              | 작품 폴더를 고른다 (아래 ⑥)                                             |
| 8  | 횟수                  | 한 번에 만들 개수. 본작업 3~5, 테스트 1                                    |
| 9  | <b>생성 실행</b>        | 바로 생성한다. 아래 칸까지 모두 확인한 뒤 누른다                                  |
| 10 | 플레이 리스트에 담기         | 바로 만들지 않고 목록에 모아 둔다. 여러 컷을 준비해 한꺼번에 돌릴 때 쓴다                   |

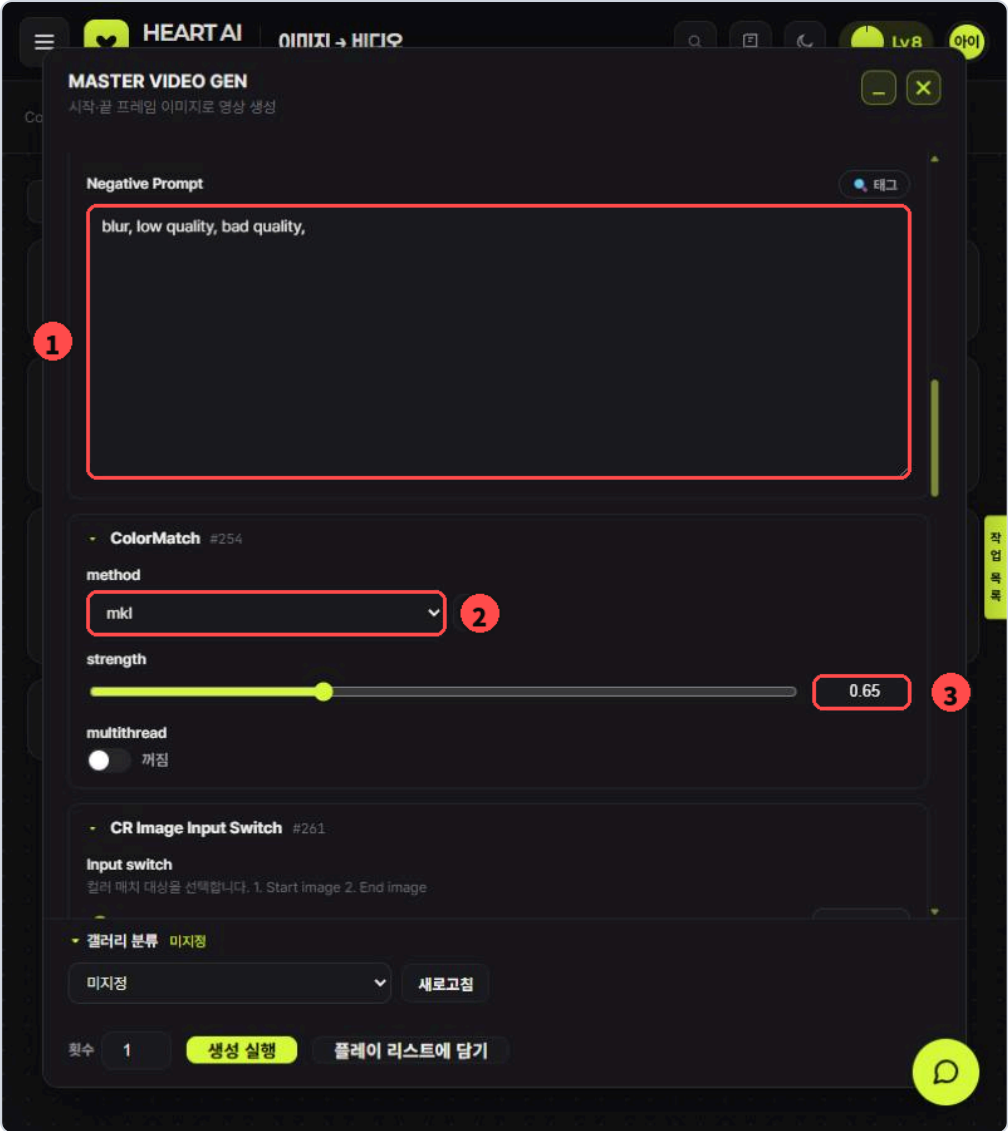
② 시드·프롬프트



[F06] 시드와 프롬프트

| 번호 | 칸           | 할 일                                                                      |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1  | length      | 위와 같은 칸이다 (61)                                                           |
| 2  | SEED (#85)  | -1 그대로 두면 매번 다른 결과가 나온다                                                  |
| 3  | 시드 방식       | 랜덤 그대로. 프롬프트 한 단어의 효과를 비교할 때만 '고정'으로 바꾸고, 끝나면 랜덤으로 되돌린다. '증가·감소'는 쓰지 않는다 |
| 4  | 프롬프트 (#146) | 영어 모션 프롬프트를 넣는다. 비워 두지 않는다. 쓰는 법은 푸티지 교재 4장(기본형 10종)                     |
| 5  | 태그          | 그림용 태그(Danbooru) 검색기다. 영상 프롬프트에는 쓰지 않는다                                  |

③ 네거티브·색 맞춤 — 건드리지 않는다



[F07] 네거티브와 ColorMatch

| 번호 | 칸                        | 기본값 (10/3 화면)                   | 할 일                                                                                                   |
|----|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Negative Prompt (#7)     | blur, low quality, bad quality, | 그대로 둔다. 본사는 최근 네거티브보다 <b>포지티브 프롬프트</b> 를 더 <b>중요하게</b> 본다. 막고 싶은 것은 포지티브에 '그렇지 않은 상태'로 쓴다 (푸티지 교재 4장) |
| 2  | ColorMatch method (#254) | mkl                             | 그대로                                                                                                   |
| 3  | ColorMatch strength      | 0.65                            | 그대로                                                                                                   |

#### ④ LoRA — 건드리지 않는다

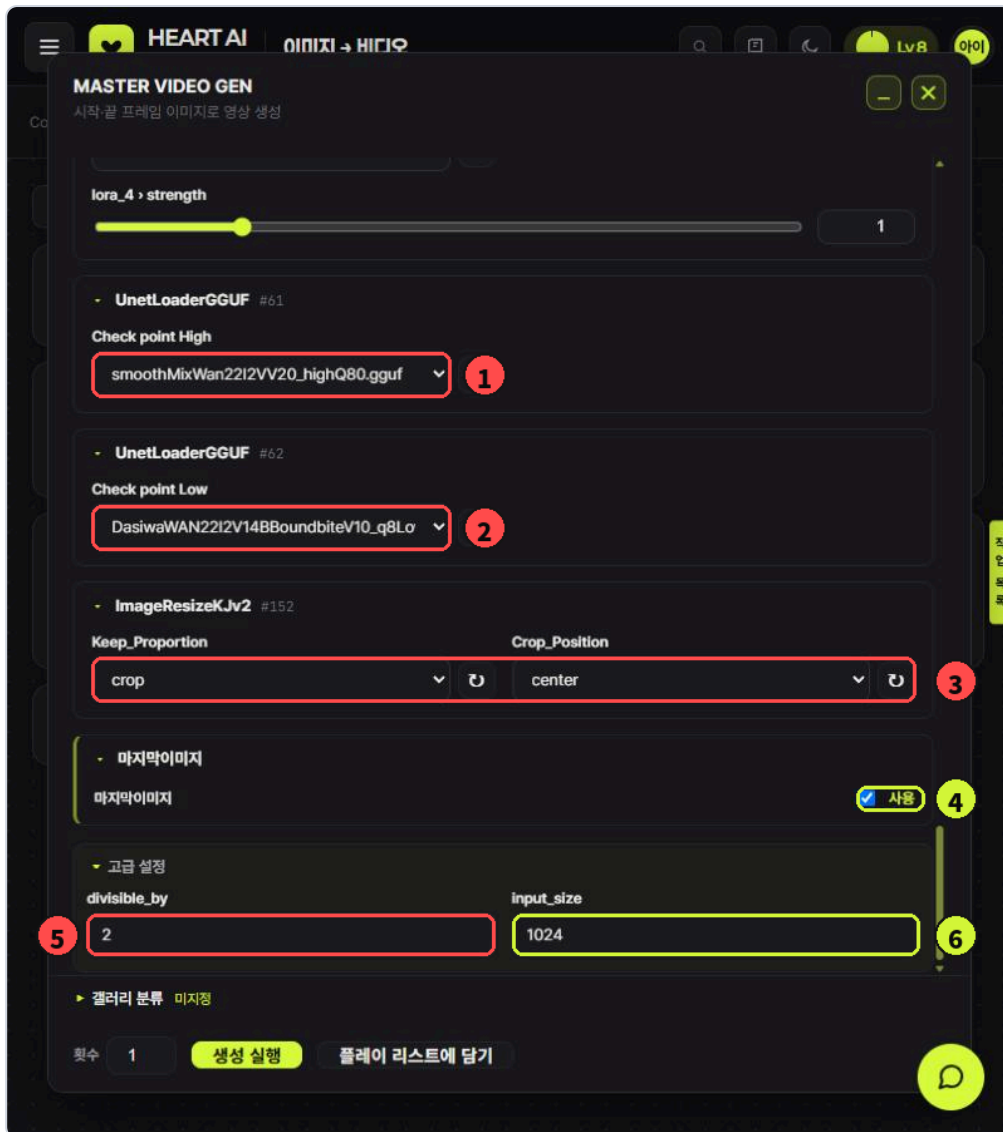


[F08] CR Image Input Switch와 LoRA

| 번호 | 칸                            | 할 일                |
|----|------------------------------|--------------------|
| 1  | CR Image Input Switch (#261) | 색 맞춤 기준 이미지. 1 그대로 |
| 2  | lora_1 on 스위치                | 그대로                |
| 3  | lora_high 파일 선택              | 그대로                |
| 4  | strength                     | 그대로                |

Lora High(#107)·Lora Low(#108)에 각각 4칸씩 있다. 모두 그대로 둔다.

⑤ 모델·크기 — input\_size만 고르고 나머지는 건드리지 않는다



[F09] 체크포인트·크기·고급 설정

| 번호 | 칸                                      | 할 일                                                                                         |
|----|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Check point High (#61)                 | 그대로 — 바꾸면 잔상·흔들림의 첫째 원인이 된다                                                                 |
| 2  | Check point Low (#62)                  | 그대로                                                                                         |
| 3  | ImageResizeKJv2 (#152) — crop · center | 그대로                                                                                         |
| 4  | 마지막이미지                                 | <b>FF면 끄고 FLF면 켜다</b> — 4번 칸(끝 프레임 사용)과 항상 같게 (4-5)                                         |
| 5  | 고급 설정 — divisible_by                   | 그대로 (10/3 화면 2)                                                                             |
| 6  | 고급 설정 — input_size                     | <b>키이미지 해상도에 맞춰 고른다</b> — 1280×768이면 <b>960</b> , 1024×576(16:9)이면 <b>1024</b> (4-5, 본사 화신) |

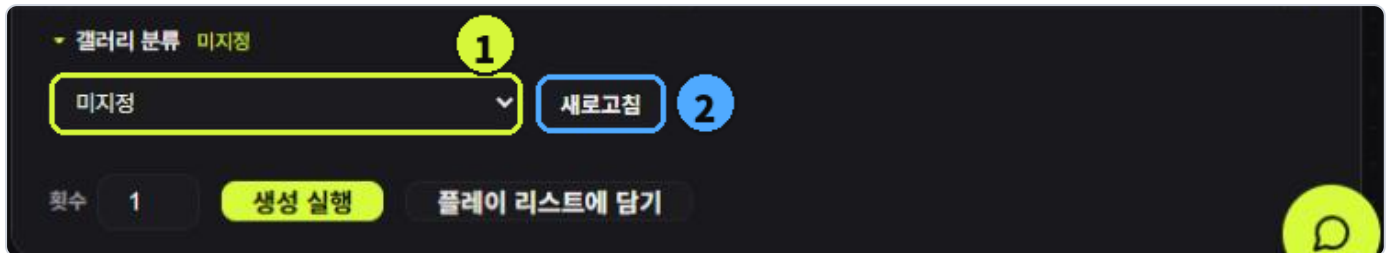
## 고급 설정은 접혀 있다

▶ 고급 설정'을 눌러 펼쳐야 input\_size가 보인다. 이전 사람이 바꾼 값이 남아 있을 수 있으므로 **매번 열어서 확인한다.**

## 빨간 칸 값이 이상해 보이면

손대지 말고 화면을 캡처해 부산에 보낸다. 다른 사람이 바꿔 둔 값이 남아 있을 수 있다. 각 칸 오른쪽의 ↺ 버튼은 그 칸을 워크폴로 기본값으로 되돌리는데, 이것도 부산 지시가 있을 때만 누른다.

## ⑥ 갤러리 분류



[F10] 갤러리 분류

| 번호 | 칸     | 할 일                                    |
|----|-------|----------------------------------------|
| 1  | 분류 선택 | 배정서의 작품 폴더를 고른다. '미지정'으로 두면 나중에 찾기 어렵다 |
| 2  | 새로고침  | 폴더가 목록에 없으면 누른다. 그래도 없으면 부산에 요청한다      |

## 4-5. FF와 FLF, 길이 — 그림으로 보기

FF와 FLF는 **체크 세 칸으로 정한다.** 끝 프레임 두 칸을 하나만 켜거나 하나만 끄면 끝부분 1초가 되감기거나 흔들린다.

### FF — 시작 이미지 1장

- ☒ 시작 프레임 이미지 사용 (#52)
- ☒ 끝 프레임 이미지 사용 (#158)
- ☒ 마지막이미지 (맨 아래 그룹)

**끝 프레임 두 칸은 함께 끈다**  
시작 이미지만 올리고 생성

### FLF — 시작·끝 이미지 2장

- ☒ 시작 프레임 이미지 사용 (#52)
- ☒ 끝 프레임 이미지 사용 (#158)
- ☒ 마지막이미지 (맨 아래 그룹)

**끝 프레임 두 칸은 함께 켜다**  
시작·끝 이미지를 모두 올리고 생성

[D2] FF와 FLF 체크 설정

**length는 12칸 단위로만 움직인다.** 화면에서는 121까지 올라가지만, 우리 기준은 61이다. 61이 낱품 단위 5초다. 출력 mp4는 24fps이고, 편집팀은 속도를 따로 맞추지 않는다 (본사 회신 10/3). 계산상 톨 안에서 2배 보간(61 → 약 121프레임 ÷ 24fps ≈ 5초)이 일어나는 것으로 보인다 — 보간 여부는 회신 대기 △.

### length 슬라이더 — 12칸 단위로만 움직인다 (본사 툴 기준 약 12프레임 = 1초)



[D3] length 눈금

| 값     | 쓰임                                                            |
|-------|---------------------------------------------------------------|
| 25    | 방향 잡기 테스트 — 동작이 의도대로 시작하는지만 본다                                |
| 61    | 본작업                                                           |
| 73 이상 | 쓰지 않는다. 납품 단위와 맞지 않는다. 공식 기본(81)보다 길어지면 반복·되돌아감이 있다는 보고가 있다 △ |

**input\_size**는 키이미지 해상도에 맞춘다. 맞지 않으면 루프 컷 끝부분이 튀거나 이미지가 가로로 늘어나고, 프리미어에서 클립 크기가 서로 달라진다 (본사 회신 10/3).

### input\_size는 키이미지 해상도에 맞춰 고른다 (divisible\_by는 2 그대로)

| 키이미지 해상도                       | 루프 (AA · 시작=끝 이미지) |                   | 스타트 단일 (FF · 시작 이미지만) |                 |        |
|--------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|--------|
| <b>1280 × 768</b><br>NAI 업무 표준 | 960 ✓<br>손상 없음     | 1024 ×<br>가로로 늘어남 | 960 ✓<br>손상 없음        | 1024 ✓<br>손상 없음 | → 960  |
| <b>1024 × 576</b><br>16:9      | 1024 ✓<br>손상 없음    | 960 ×<br>가로로 늘어남  | 1024 ✓<br>손상 없음       | 960 △<br>약간 확대됨 | → 1024 |

출처: 본사 테스트 회신(2026. 10. 3). 다른 해상도는 시험 전 — 쓰기 전에 부산에 묻는다 △

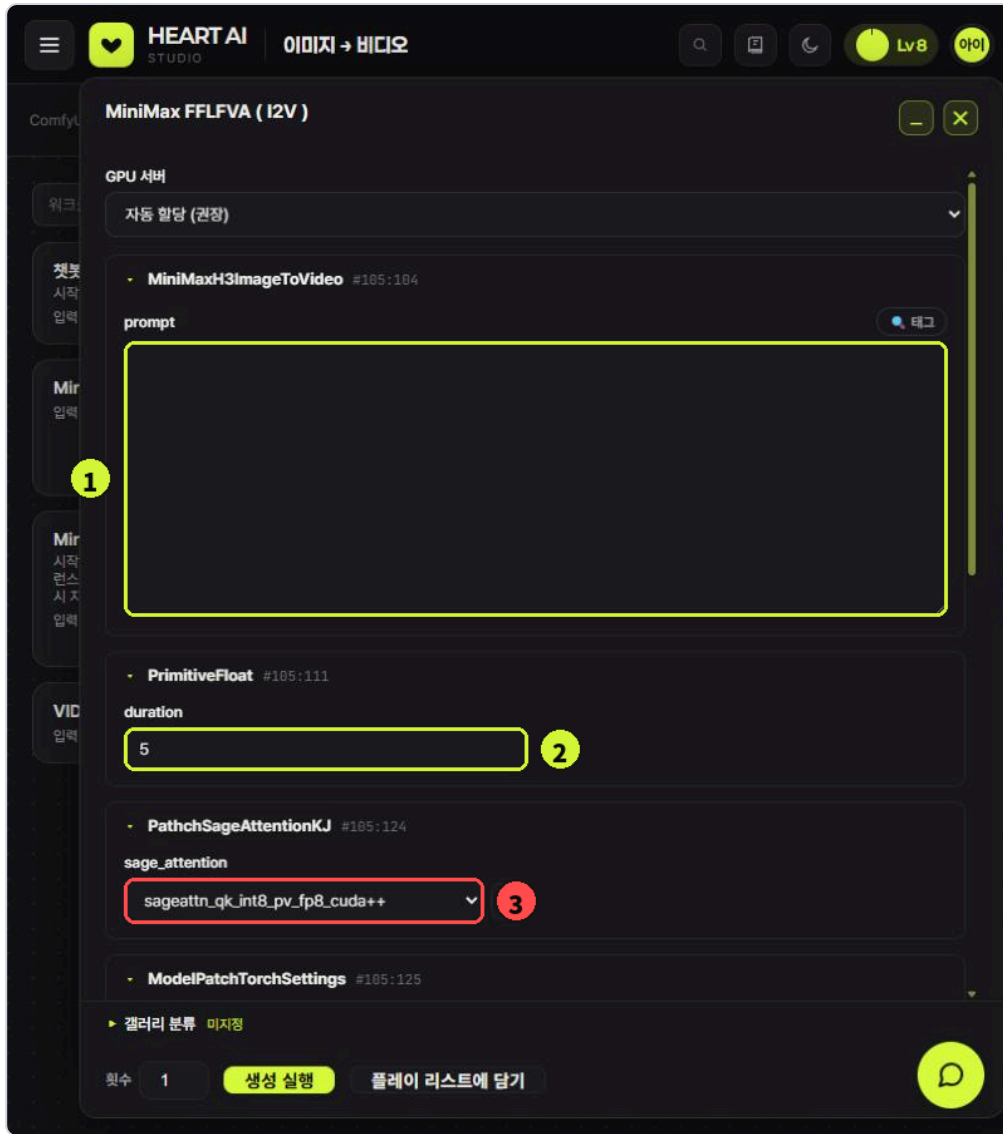
[D6] input\_size 고르는 표

| 키이미지                   | input_size | 루프 (AA) | 스타트 단일 (FF) |
|------------------------|------------|---------|-------------|
| 1280 × 768 (NAI 업무 표준) | 960        | 손상 없음   | 손상 없음       |
| 〃                      | 1024       | 가로로 늘어남 | 손상 없음       |
| 1024 × 576 (16:9)      | 1024       | 손상 없음   | 손상 없음       |
| 〃                      | 960        | 가로로 늘어남 | 약간 확대됨      |

- 위 두 해상도만 본사가 시험했다. 다른 크기(예: 1216×832, 832×1216)의 키이미지는 쓰기 전에 부산에 묻는다 △
- 한 작품 안에서는 키이미지 해상도와 input\_size를 하나로 맞춘다. 컷마다 다르면 클립 크기가 달라져 편집에서 맞지 않는다 (부산 해석)
- divisible\_by는 2 그대로 둔다

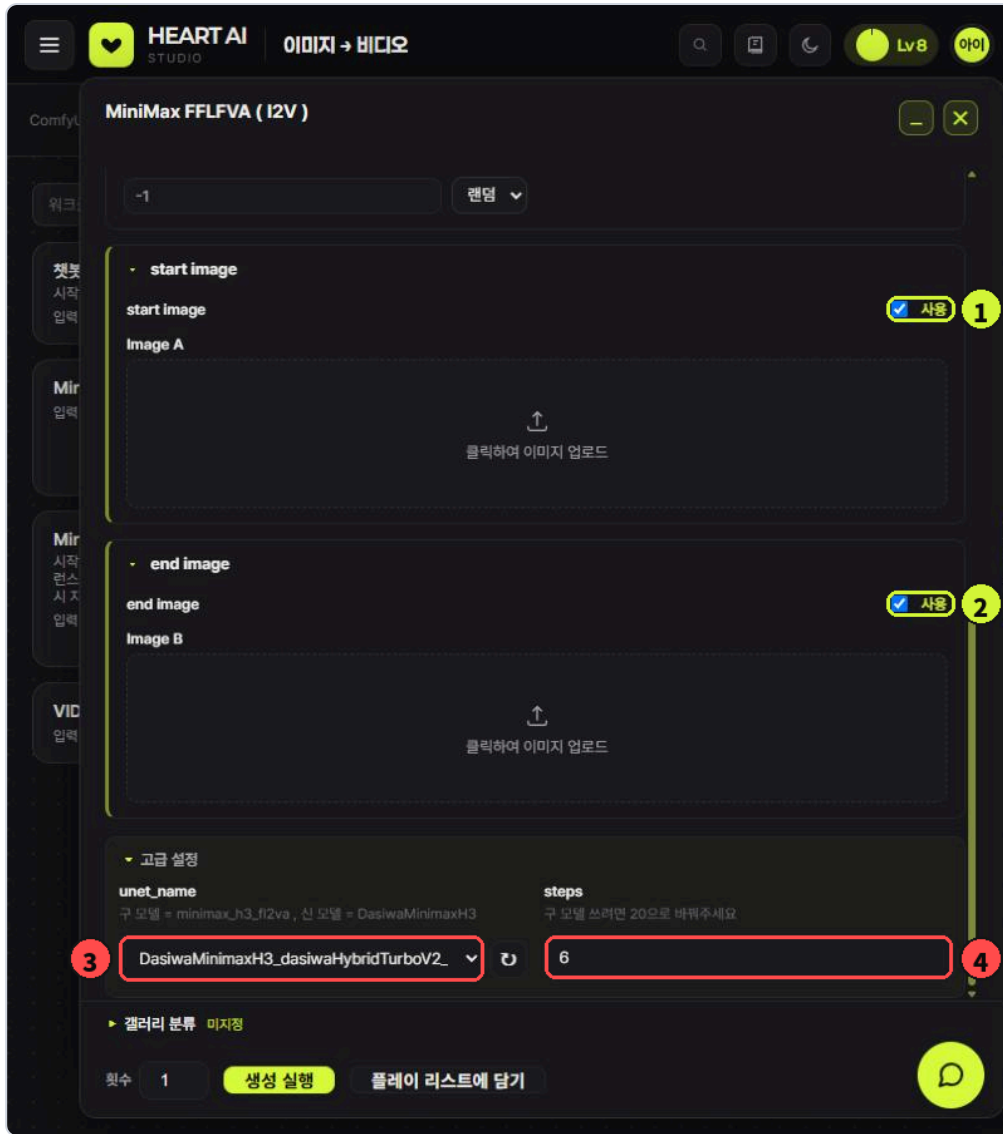
## 4-6. MiniMax FFLFVA ( I2V ) — 전환용

Wan(MASTER VIDEO GEN)으로 2회 모두 기준 미달이고 키이미지에도 문제가 없을 때 쓴다 (푸티지 교재 8장). **T1 등급은 부산 승인 후에만 쓴다.**



[F11] MiniMax FFLFVA 위쪽

| 번호 | 칸                      | 할 일                              |
|----|------------------------|----------------------------------|
| 1  | prompt                 | 영어 자연어로 <b>아주 자세히</b> 쓴다 (아래 요령) |
| 2  | duration               | 길이(초 단위). 5 그대로                  |
| 3  | sage_attention 등 속도 설정 | 그대로                              |



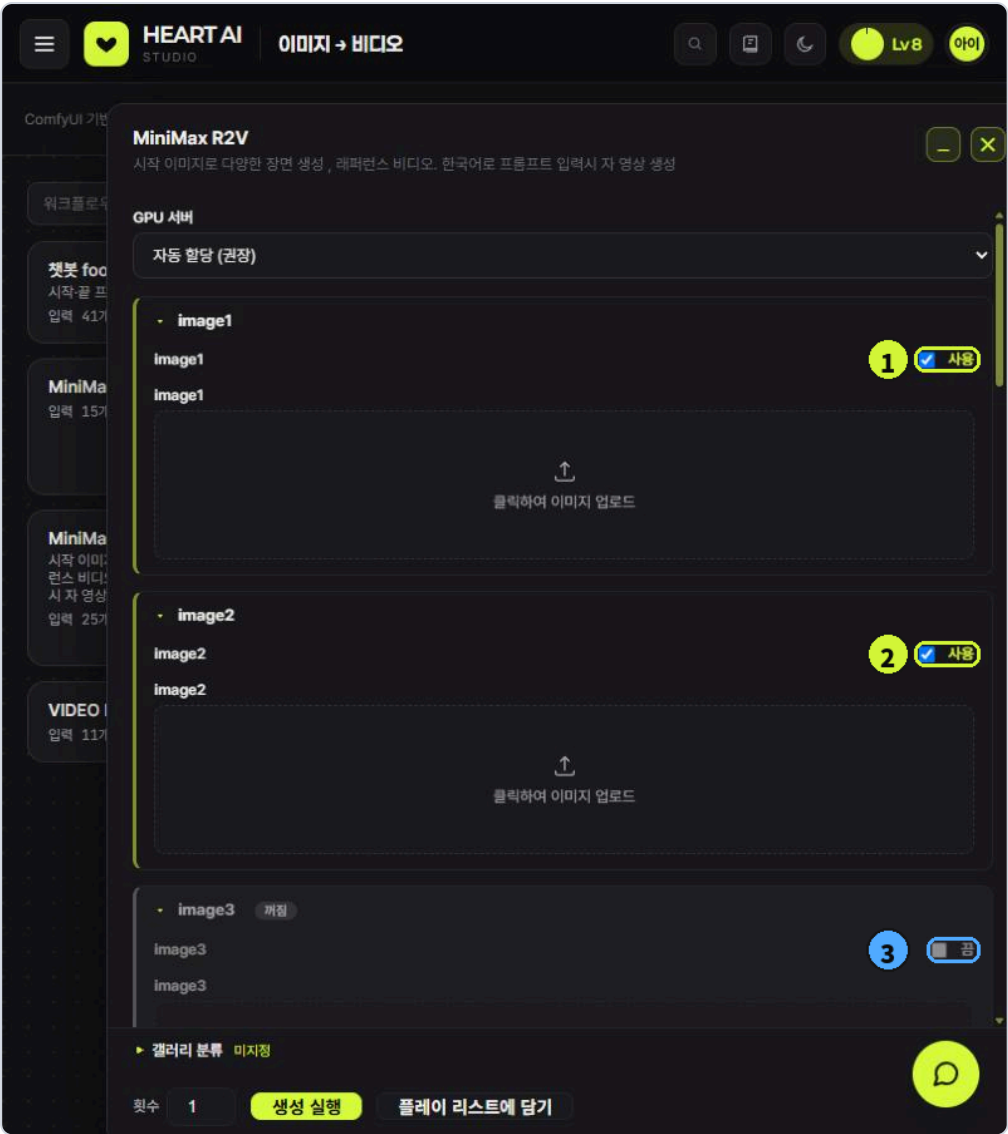
[F12] MiniMax FFLFVA 아래쪽과 고급 설정

| 번호 | 칸                 | 할 일                                            |
|----|-------------------|------------------------------------------------|
| 1  | start image 사용    | 컨다. Image A에 시작 이미지                            |
| 2  | end image 사용      | FLF면 켜고 Image B에 끝 이미지. FF면 끈다                 |
| 3  | 고급 설정 — unet_name | 그대로 (10/3 화면: 신 모델 DasiwaMinimaxH3)            |
| 4  | 고급 설정 — steps     | 그대로 (화면 안내: 신 모델 6, 구 모델 minimax_h3_fl2va는 20) |

### MiniMax 프롬프트는 Wan과 다르게 쓴다 (본사 실사용 경험)

- LoRA 선택이 없고 화면은 단순하지만, **프롬프트는 MASTER VIDEO GEN보다 훨씬 자세히** 써야 한다.
- 시킨 것은 정확히 만들지만 **알아서 채워 주는 것이 없다**. 표정·손·카메라·속도까지 원하는 것을 다 적는다.
- 영어 자연어 문장으로 쓴다. 번역기를 써도 된다.
- **앞에 쓴 문장을 더 중요하게** 본다. 가장 중요한 동작을 첫 문장에 둔다.
- 결과에는 기본적으로 스테레오 오디오가 들어 있다 (공식). 넘기기 전에 오디오를 제거한다 (제작 실무 자료집 1-2).

## 4-7. MiniMax R2V — 참고



[F13] MiniMax R2V

레퍼런스 이미지(최대 5장)·영상(2개)·오디오(2개)로 새 장면을 만드는 워크플로다. 화면 설명상 한국어 프롬프트도 받는다(공식 프롬프트 가이드는 영어를 권한다 — 결과가 불안정하면 영어로 바꿔 시험한다). duration 칸 안내는 '최대 10초, 여유 있을 때만 15초'다. 결과는 16:9로 만든 뒤 1920×1080으로 키운다(RTX 업스케일). 본사는 로컬 H3로 운영하며(MiniMax 승인), Wan과 함께 R2V 사용을 권한다 (본사 회신 10/3). 어떤 컷에 쓸지는 배정서가 정한다 ㄷ 부산 운영 기준 확정 대기.

| 번호 | 칸         | 뜻                     |
|----|-----------|-----------------------|
| 1  | image1 사용 | 켜져 있다                 |
| 2  | image2 사용 | 켜져 있다 — 한 장면만 쓸 때는 끈다 |
| 3  | image3 이후 | 꺼져 있다. 필요할 때만 켜다      |

## 5. 작업 목록 — 진행 확인과 내려받기

화면 오른쪽 가장자리의 노란 '작업 목록' 탭을 누르면 패널이 열린다. 생성 실행을 누른 작업은 모두 여기에 쌓인다.



[F22] 작업 목록 패널

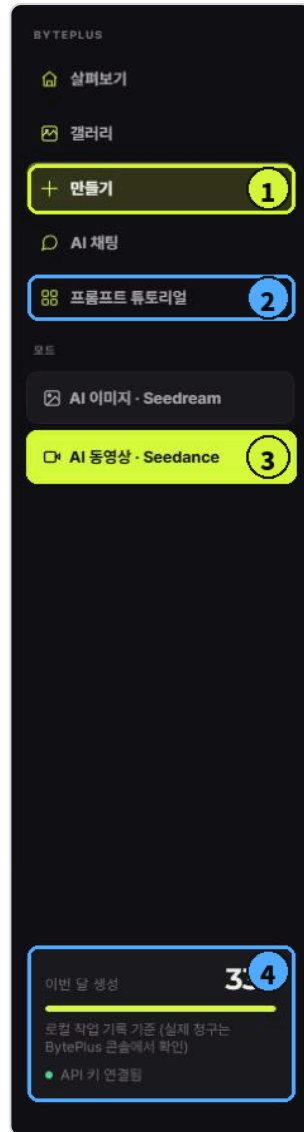
| 번호 | 이름                                    | 쓰임                                     |
|----|---------------------------------------|----------------------------------------|
| 1  | 내 작업 보기 / 전체 작업 보기                    | 평소에는 <b>내 작업 보기</b>                    |
| 2  | 유형 — 전체 · T2I · I2I · I2V · I2T · V2V | 푸티지는 <b>I2V</b>                        |
| 3  | 상태 — 대기중 · 처리중 · 완료 · 실패              | 실패만 골라 원인을 볼 때 쓴다                      |
| 4  | ↻ 같은 설정으로 재생성                         | 같은 설정으로 한 번 더 만든다. 시드가 랜덤이면 다른 결과가 나온다 |
| 5  | 플레이 리스트에 담기                           | 이 설정을 플레이 리스트에 넣는다                     |
| 6  | ↓ 최종 결과물 다운로드                         | 채택한 클립을 내려받는다                          |
| 7  | 🗑 작업 삭제                               | 누르지 않는다. 기록이 남아야 재작업 때 같은 설정을 찾는다      |

- 카드의 '056번 서버'처럼 표시되는 것이 처리한 GPU 서버다. 오류를 보고할 때 함께 적는다.
- 카드 왼쪽 체크박스로 여러 개를 고르면 한꺼번에 내려받을 수 있다.
- 오래 '대기중'이면 ComfyUI 메뉴의 대시보드에서 서버 상태를 보고, 그래도 안 풀리면 부산에 알린다.

## 6. Byteplus 모듈 — Seedance 영상

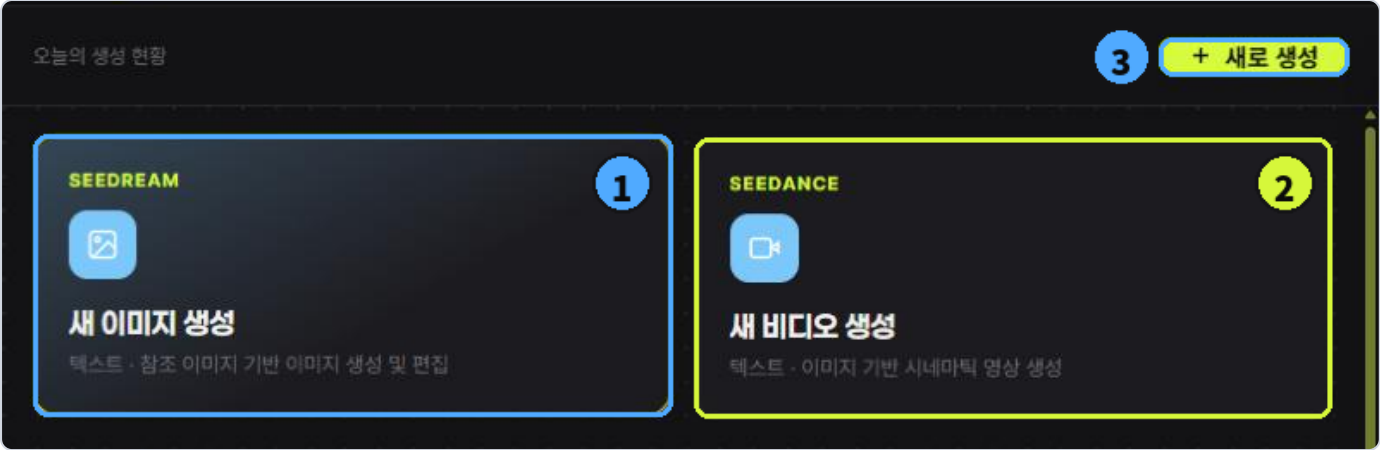
Seedance는 외부 API라서 생성할 때마다 비용이 청구된다. 배정서에서 허용한 것에만 쓴다.

### 6-1. 왼쪽 메뉴와 첫 화면



[F20] Byteplus 왼쪽 메뉴

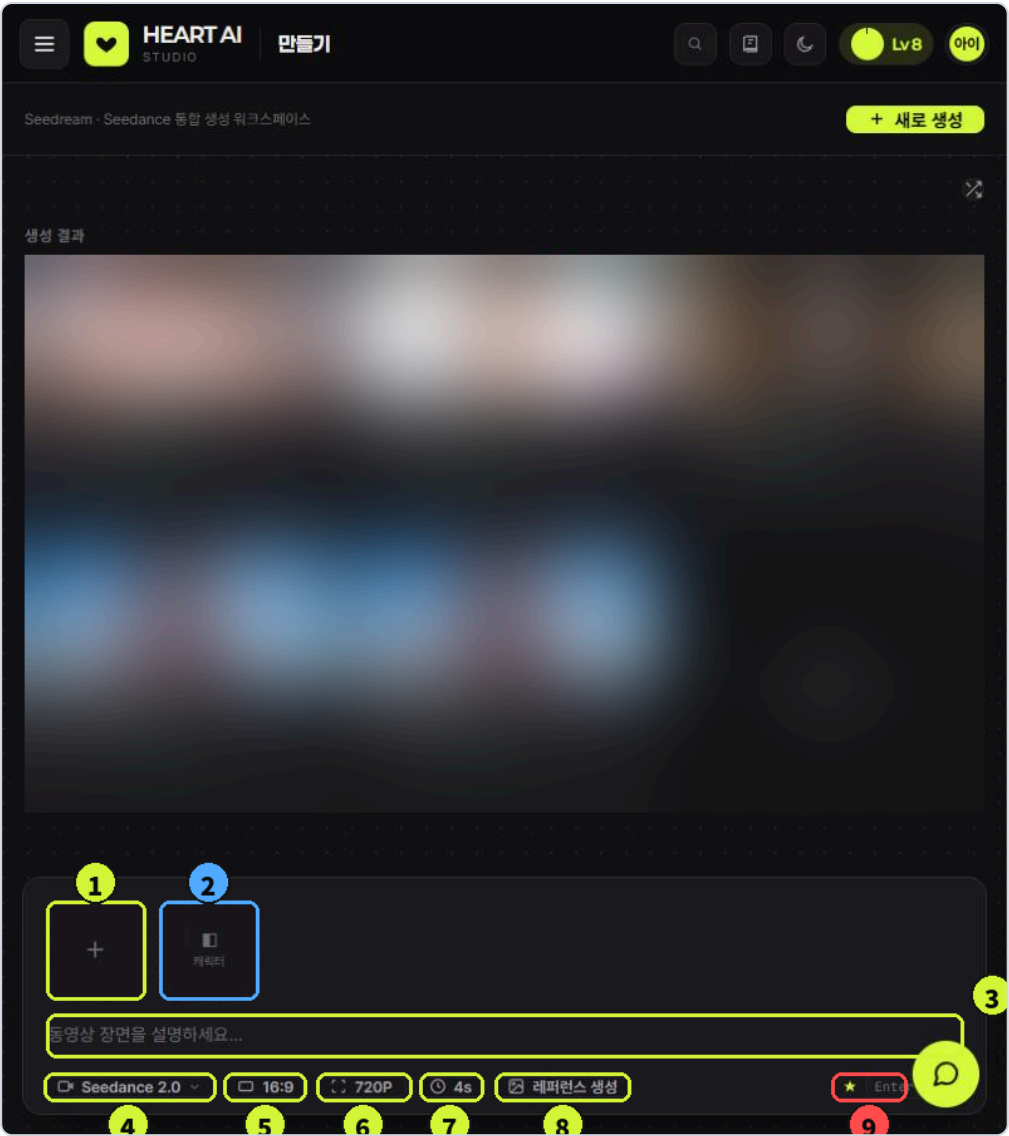
| 번호 | 메뉴                     | 쓰임                                               |
|----|------------------------|--------------------------------------------------|
| 1  | 만들기                    | 생성 화면 (6-2)                                      |
| 2  | 프롬프트 튜토리얼              | SeeDance 2.0 프롬프트 실전 가이드 (6-4). 처음에 꼭 읽는다        |
| 3  | 모드 — AI 동영상 · Seedance | 영상은 이 모드. 'AI 이미지 · Seedream'은 쓰지 않는다            |
| 4  | 이번 달 생성                | 팀 전체의 이번 달 생성 수(로컬 기록 기준). 실제 청구는 BytePlus 콘솔 기준 |



[F14] Byteplus 살펴보기

| 번호 | 이름                  | 쓰임              |
|----|---------------------|-----------------|
| 1  | 새 이미지 생성 (Seedream) | 쓰지 않는다          |
| 2  | 새 비디오 생성 (Seedance) | 누르면 만들기 화면으로 간다 |
| 3  | 새로 생성               | 위와 같은 곳으로 간다    |

## 6-2. 만들기 화면



[F15] Seedance 만들기 화면

| 번호 | 이름           | 할 일                                            |
|----|--------------|------------------------------------------------|
| 1  | + (첨부)       | 키이미지를 올린다. 참조 모드에 따라 레퍼런스 또는 첫·끝 프레임이 된다 (6-3) |
| 2  | 캐릭터          | BytePlus 프리셋 합성 인물. 쓰지 않는다                     |
| 3  | 프롬프트 칸       | 장면을 쓴다. <b>Enter</b> 를 누르면 바로 생성된다 (아래 경고)     |
| 4  | 모델           | <b>Seedance 2.0</b> (6-3)                      |
| 5  | 비율           | 16:9                                           |
| 6  | 해상도          | 테스트 480P, 본작업은 배정서 값                           |
| 7  | 길이·옵션        | 길이·개수· <b>오디오 출력 끄기</b> ·피드 공개 끄기 (6-3)        |
| 8  | 참조 모드        | 레퍼런스 생성 / 첫+마지막(FFLF)                          |
| 9  | ★ 비용 표시 · 생성 | ★는 해상도·길이·개수 기준 <b>추정 비용</b> 이다. 생성 전에 확인한다    |

## Byteplus 만들기 화면 — 프롬프트 칸에서 Enter = 바로 생성 (비용 발생)

Enter

→ 즉시 생성 · 되돌릴 수 없음

Shift

+

Enter

→ 줄바꿈

긴 프롬프트는 메모장에서 다 쓴 뒤 붙여넣고, 설정을 모두 확인한 다음 생성한다

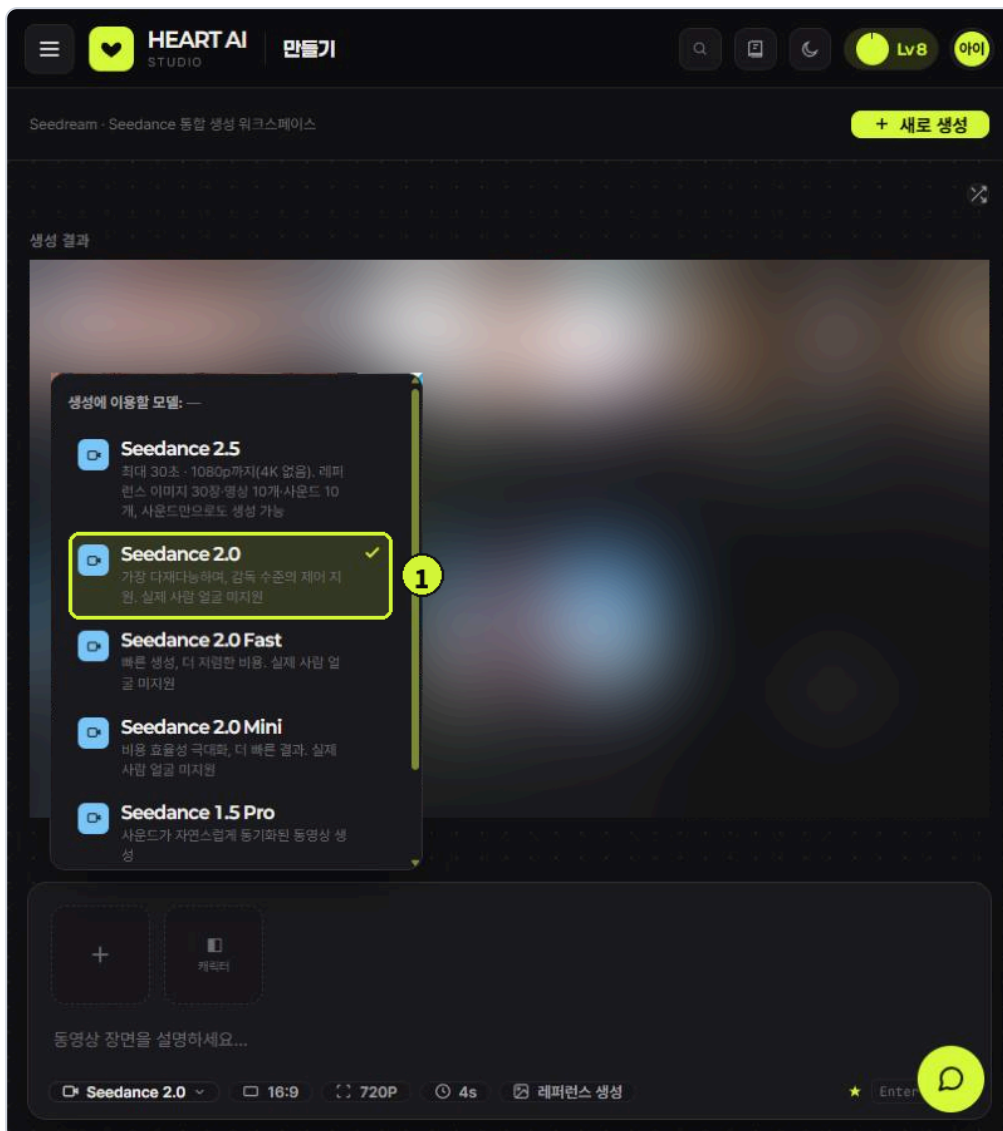
[D4] Enter 경고

### 생성 전 확인 순서

모델 → 비율 → 해상도 → 길이·개수 → 오디오 출력 끄 → 피드 공개 끄 → 참조 모드 → 첨부 이미지 → 프롬프트 → ★ 비용 → 생성.

결과 카드 아래 버튼은 ≡ 프롬프트 편집(이 결과의 프롬프트를 다시 불러온다) · ✕ 다시 생성(같은 설정으로 한 번 더 — 비용 발생) · ✂ 삭제다.

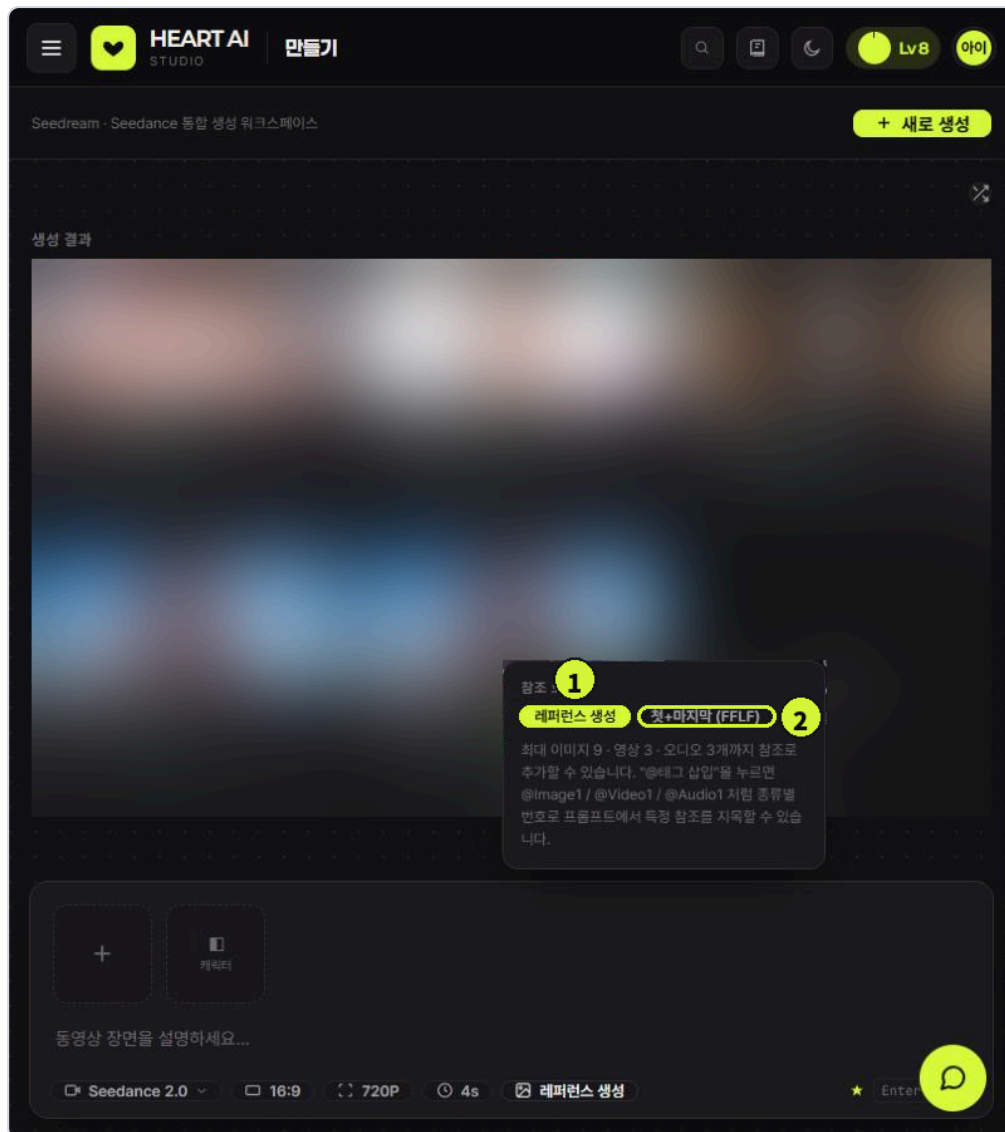
## 6-3. 모델·참조 모드·길이·해상도



[F16] 모델 선택

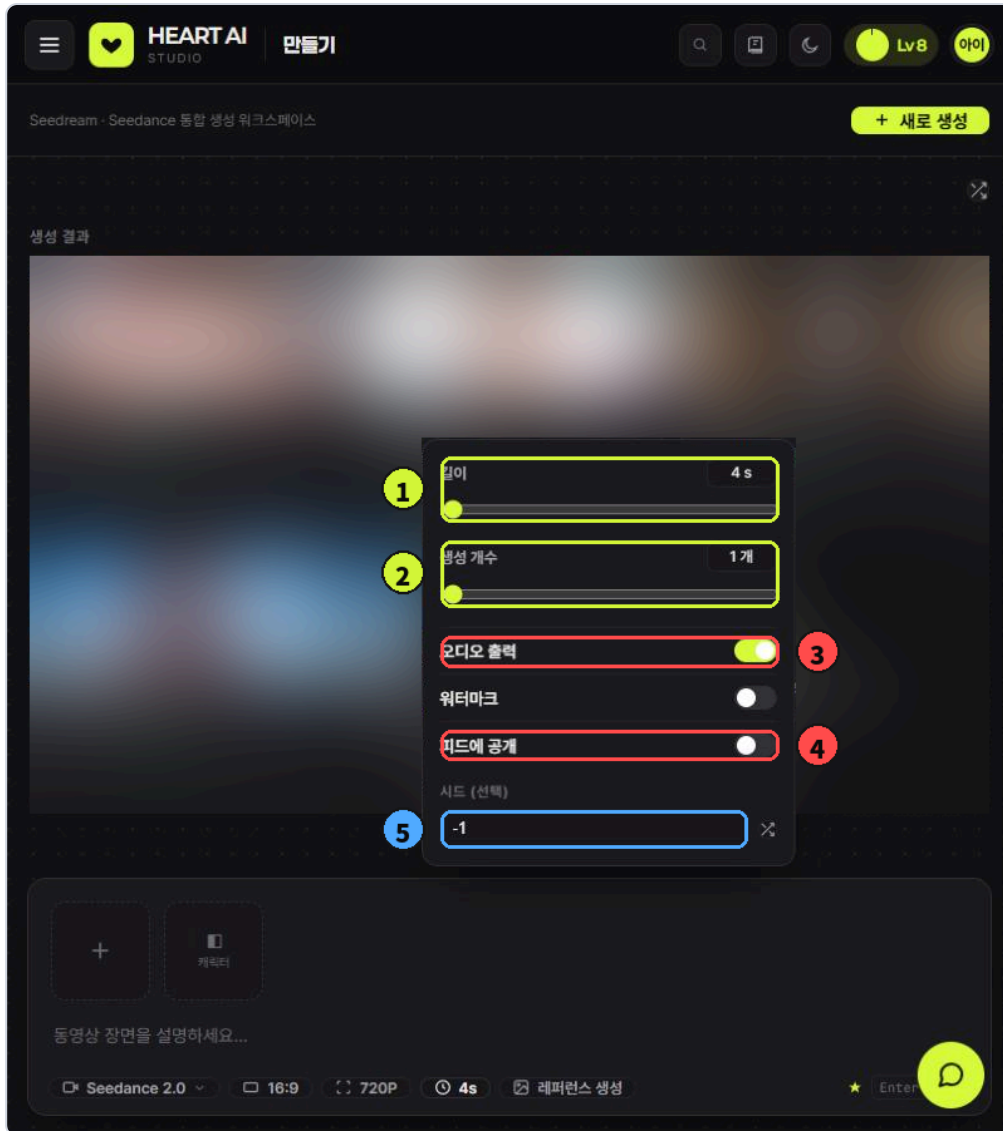
| 모델 (화면 설명 요약)                            | 우리 사용             |
|------------------------------------------|-------------------|
| Seedance 2.5 — 최대 30초, 1080p까지, 레퍼런스 많음  | 쓰지 않는다 ☹          |
| <b>Seedance 2.0</b> — 가장 다재다능, 감독 수준의 제어 | <b>기본</b>         |
| Seedance 2.0 Fast · Mini — 더 빠르고 싸다      | 테스트용으로 부산이 지정할 때만 |
| Seedance 1.5 Pro · 1.0 Pro               | 쓰지 않는다            |

2.0 계열은 화면 설명상 실제 사람 얼굴을 지원하지 않는다. 우리는 실존 인물을 쓰지 않으므로 문제없다.



[F17] 참조 모드

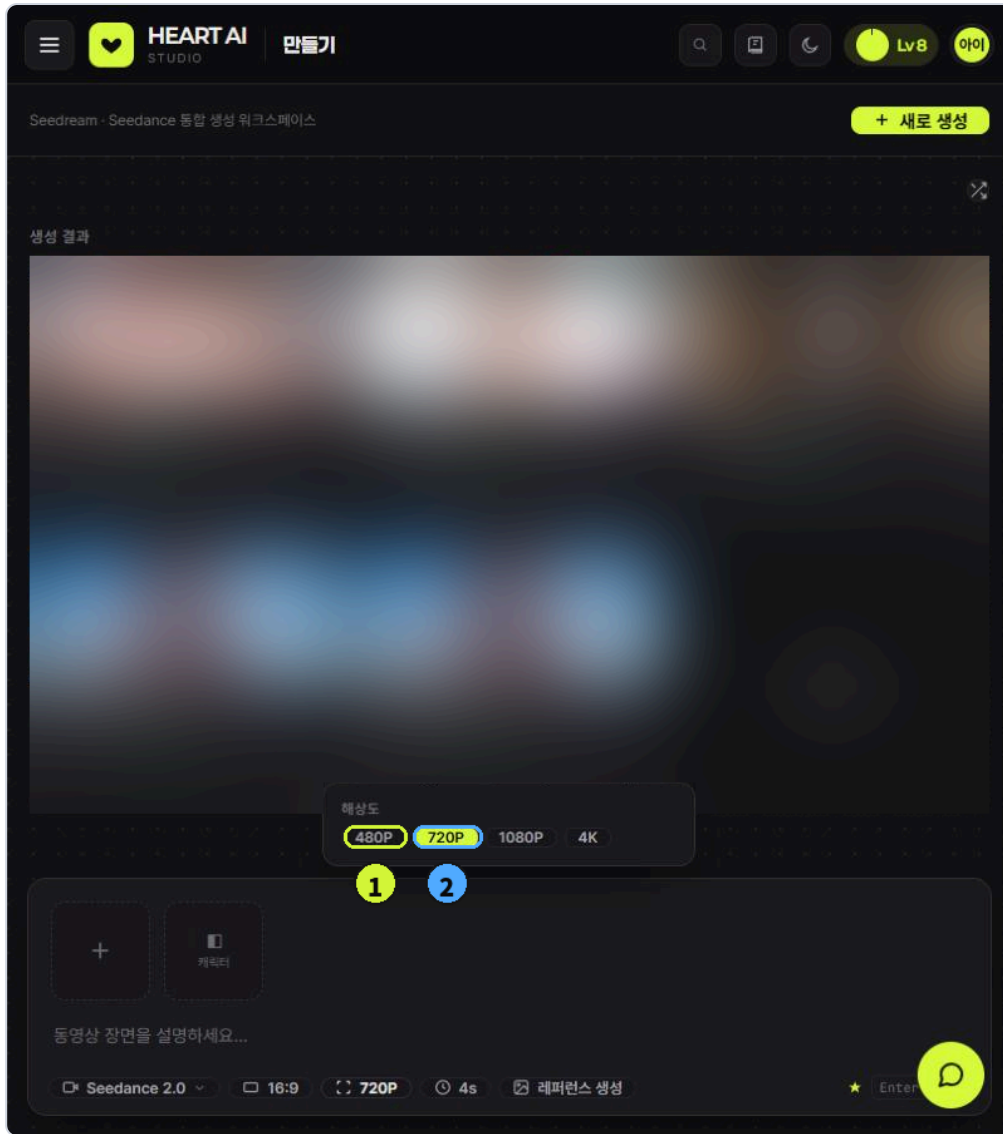
| 번호 | 모드                  | 뜻                                                                |
|----|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1  | 레퍼런스 생성             | 이미지 9 · 영상 3 · 오디오 3까지 참조로 넣는다. '@태그 삽입'으로 @Image1처럼 프롬프트에서 지칭한다 |
| 2  | <b>첫+마지막 (FFLF)</b> | 시작·끝 이미지를 고정한다. MASTER VIDEO GEN의 FLF와 같은 개념                     |



[F18] 길이와 옵션

| 번호 | 칸      | 기본값        | 할 일                 |
|----|--------|------------|---------------------|
| 1  | 길이     | 4초 (4~15초) | 배정서 값. 우리 납품 단위는 5초 |
| 2  | 생성 개수  | 1개 (1~4)   | 1~2개. 개수만큼 비용이 든다   |
| 3  | 오디오 출력 | 켜짐         | 꺼진다 — 음원은 본사 것을 쓴다  |
| 4  | 피드에 공개 | 꺼짐         | 꺼 둔다                |
| 5  | 시드     | -1         | 그대로                 |

워터마크는 꺼진 그대로 둔다.



[F19] 해상도

| 번호 | 해상도  | 쓰임                                                 |
|----|------|----------------------------------------------------|
| 1  | 480P | <b>새 프롬프트 테스트는 480P로 먼저</b> — 본사 튜토리얼 권장, 시간·비용 절약 |
| 2  | 720P | 화면 기본값. 본작업 해상도는 배정서를 따른다 △                        |

## 6-4. 본사 프롬프트 튜토리얼 요점

메뉴의 '프롬프트 튜토리얼'에 예시가 많다. 예시의 '이 예시로 시작하기'를 누르면 프롬프트 칸에 채워지지만 한다. 그 뒤 Enter를 누르면 생성되니 조심한다.

| 주제     | 요점                                                                                |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 레퍼런스   | 잘 뽑은 레퍼런스 한 장이 프롬프트 열 줄보다 낫다. 레퍼런스는 4~5개 이내로 넣는다. 이미지에 이미 보이는 정보는 다시 쓰지 않는다       |
| 피사체 지칭 | Image1, Image2로 번호를 붙이고 각 이미지에서 무엇을 유지할지(캐릭터·그림체·배경) 적는다                          |
| 카메라    | medium shot · fixed shot · slow push-in 같은 표준 용어를 쓴다. <b>한 샷에는 카메라 움직임 하나만</b> 쓴다 |
| 동작     | 신체 부위 + 속도 · 범위까지 구체적으로 쓴다. 느리고 부드러운 동작이 안정적이다                                    |
| 감정     | '슬프다' 대신 '고개를 숙이고 어깨가 떨린다'처럼 행동으로 쓴다                                              |

| 주제            | 요점                                                         |
|---------------|------------------------------------------------------------|
| 기호            | 대사 {} · 음악 ( ) · 효과음 < > · 자막 【 】                          |
| 막기            | 끝에 '자막 없이, 로고 생성 금지, 워터마크 생성 금지'를 붙인다                      |
| 얼굴이 바뀔 때      | 얼굴 클로즈업 이미지를 따로 넣고 프롬프트 앞쪽에 둔다. 여러 각도의 시트는 다른 인물로 인식될 수 있다 |
| 인물이 둘로 복제될 때  | 3면 시트를 레퍼런스로 쓰지 않고, '동일한 외형의 인물 중복 생성 금지'를 붙인다             |
| 그림체가 실사로 흐를 때 | '2D 일본 애니메이션 스타일 유지, 셀 셰이딩'처럼 스타일을 분명히 적는다                 |

## 7. NAI 모듈 — 키이미지

NovelAI를 스튜디오 안에서 쓰는 화면이다. 메뉴가 한글이고 자주 쓰는 설정이 미리 맞춰져 있다.

### ⚠ 어느 NovelAI를 쓸지는 배정서가 정한다

이 화면은 **본사가 관리하는 Anlas(크레딧)** 로 생성한다. 부산 작업자가 이 화면을 쓸지, 각자의 NovelAI 계정을 쓸지, 그리고 이 화면 기본값과 교재 기준값 중 어느 쪽을 따를지는 본사와 확인 중이다 (12장). 확정 전에는 **배정서의 지시를 따른다**.



[F21] NAI 생성 도구

| 번호 | 이름                                         | 10/3 화면 값                                      | 설명                                                                                             |
|----|--------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Anlas 잔액                                   | 팀 공용 잔액                                        | 무료 조건을 벗어나면 여기서 차감된다                                                                           |
| 2  | 모델                                         | V4.5 Full                                      | V5 Full · V4.5 Full · Curated 등. 배정서의 트랙(A=V4.5 Full, B=V5 Full)대로 고른다. <b>Curated는 쓰지 않는다</b> |
| 3  | 프롬프트 / 네거티브                                | —                                              | 키이미지 교재 3장대로 쓴다. 🔍 태그로 Danbooru 태그를 찾는다                                                        |
| 4  | + 캐릭터 추가                                   | —                                              | 캐릭터 칸(V4 이상). 2인 이상 컷                                                                          |
| 5  | 해상도                                        | 업무 표준 1280 × 768                               | 프리셋: 업무 표준 · 보통 · 큼 · 배경화면 · 작게 · 직접 입력                                                        |
| 6  | Steps · CFG · 시드 · 샘플러 · Rescale · 노이즈 스케줄 | 28 · 6.5 · 랜덤 · Euler Ancestral · 0.2 · Karras | 교재 기준값과 다르다 — 확인 중 △ (12장). 임의로 바꾸지 않는다                                                        |
| 7  | 🌟 생성                                       | —                                              | 1장씩 생성                                                                                         |
| 8  | 💎 무료                                       | —                                              | 이번 생성에 드는 Anlas. '무료'가 아니면 누르기 전에 설정을 다시 본다                                                    |
| 9  | 위쪽 탭                                       | —                                              | 갤러리 · 생성 도구 · 챗봇 에셋 제작 · 그림체 생성기 · 튜토리얼                                                        |

이 화면에서 알아 둘 기능은 다음과 같다.

- **i2v 버튼** — 완료된 이미지 결과에서 바로 영상 생성으로 보낼 수 있다. 우리는 키이미지를 판정한 뒤 MASTER VIDEO GEN에서 만들므로 쓰지 않는다.
- **편집 도구** — 인페인팅(브러시·주변 참조 범위), 표정 바꾸기(Emotion), Enhance가 들어 있다. 쓰는 법과 기준값은 키이미지 교재 7장을 따른다.
- **그림체 생성기** — 랜덤 작가 조합 실험 도구다. 작가 세트는 부산이 확정해 배포하므로 작업자는 쓰지 않는다.
- **챗봇 에셋 제작** — 다른 서비스용이다. 쓰지 않는다.
- **생성 텀 2초** — 여러 장을 이어 만들 때 요청 사이 대기 시간이다. 그대로 둔다.
- 본사 NAI 튜토리얼도 강조 문법은 숫자 1.5::태그:: 를 쓰라고 안내한다. 중괄호 {}는 V4.5·V5에서도 작동하지만(한 겹 1.05배 · 공식) 우리는 숫자 문법 하나만 쓴다 — 교재 기준과 같다.

## 8. 공개 범위와 보안

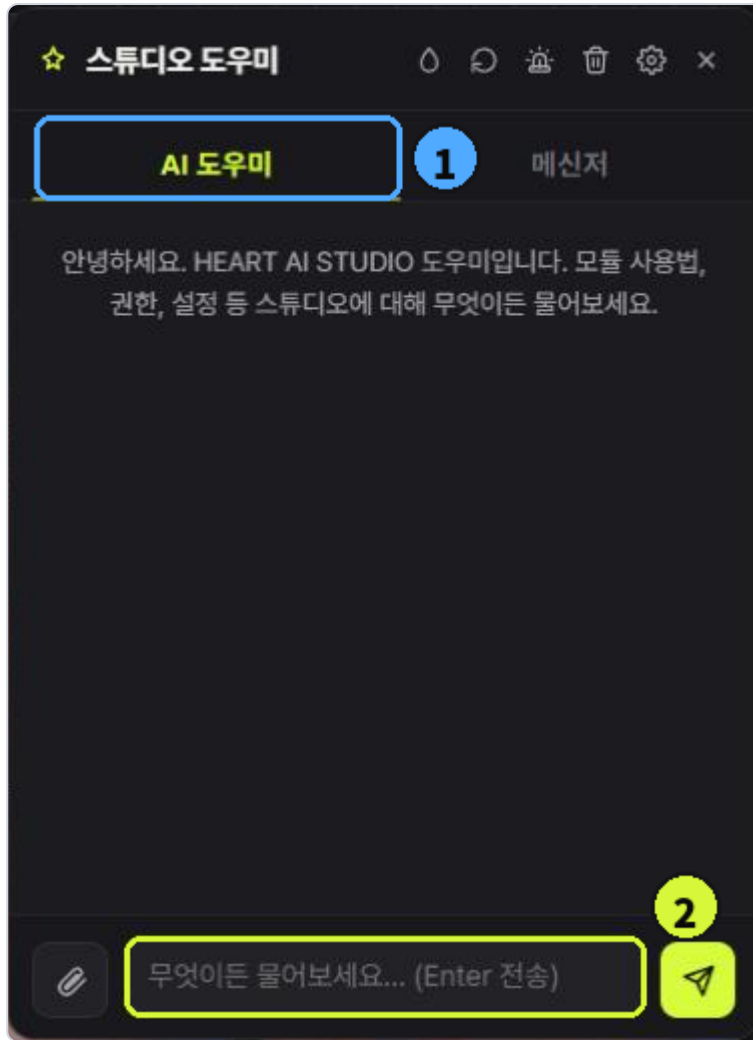
| 결과물 공개 범위 — 기본은 비공개, 바꾸지 않는다 |                          |                  |
|------------------------------|--------------------------|------------------|
| 비공개 · 미분류                    | 기본값. 나와 관리자만 본다          | 그대로 둔다           |
| 공유 링크                        | 링크를 받은 회원은 비공개여도 본다      | 부산 담당자에게만        |
| 공개 (폴더 공개)                   | ComfyUI 권한이 있는 회원 모두가 본다 | 부산 지시가 있을 때만     |
| 피드에 공개 (Byteplus)            | 팀 피드에 올라간다               | 꺼둔다              |
| 숨기기                          | 모든 사용자에게서 숨겨진다           | 내 것이 아니면 누르지 않는다 |

[D5] 결과물 공개 범위

| 기능               | 어디에 있나              | 우리 규칙                                                                 |
|------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 비공개 · 미분류        | 결과의 기본 상태           | 그대로 둔다                                                                |
| 공유 (🔗 링크 복사)     | 결과 카드 · 갤러리         | 링크를 받은 회원은 비공개여도 볼 수 있다. <b>부산 담당자에게만</b> 보낸다. 외부 메신저 · 커뮤니티에 붙이지 않는다 |
| 공개               | 결과 · 폴더             | ComfyUI 권한이 있는 회원 모두가 본다. 부산 지시가 있을 때만                                |
| 피드에 공개           | Byteplus 길이 · 옵션 메뉴 | 꺼둔다                                                                   |
| 숨기기 · 폴더 삭제      | 갤러리                 | 모든 사용자에게 적용된다. 내가 만든 것이 아니면 누르지 않는다                                   |
| 새 탭에서 열기 · 다운 로드 | 결과 미리보기             | 내려받은 파일은 <b>지정 저장소로만</b> 옮긴다. 개인 저장매체 · 클라우드에 두지 않는다                  |

화면 캡처를 질문용으로 보낼 때는 결과 썸네일이 보이지 않게 자르거나, 부산 담당자에게만 보낸다.

## 9. 도움 받기 — 스튜디오 도우미 · 신고 · Heartpedia



[F23] 스튜디오 도우미

| 번호 | 이름           | 쓰임                                                                                |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | AI 도우미 / 메신저 | 오른쪽 아래  버튼으로 연다. AI 도우미는 <b>버튼 위치·기능·권한 같은 사용법에</b> 답한다. 제작 노하우는 기대하지 않는다 (본사 평가) |
| 2  | 질문 입력        | Enter로 전송, Shift+Enter로 줄바꿈                                                       |

| 상황                   | 어디로                                                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------|
| 버튼이 어디 있는지, 기능이 무엇인지 | 스튜디오 도우미                                            |
| 툴 오류·접속 장애           | 홈의 <b>신고 · 피드백</b> 에 스크린샷을 붙여 신고하고, <b>부산에도 알린다</b> |
| 본사 자료·사내 문서          | Heartpedia                                          |
| 결과 품질·프롬프트·판정        | <b>부산</b> (커리큘럼 9장 질문 양식)                           |

## 10. 실습 — 첫 푸티지 한 컷 (FF)

부산이 지정한 연습용 키이미지 1장으로 한다. 좋은 영상보다 **화면 순서를 손에 익히는 것**이 목표다.

| 단계  | 할 일                                                                                   | 그림            |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1   | 로그인 → 홈 → ComfyUI 카드                                                                  | 2 · 3장        |
| 2   | ☰ → 이미지 → 비디오 → <b>MASTER VIDEO GEN</b>                                               | F03 · F04     |
| 3   | GPU 서버가 '자동 할당 (권장)'인지 본다                                                             | F05 ①         |
| 4   | 시작 프레임 이미지에 연습용 PNG를 올린다                                                              | F05 ③         |
| 5   | <b>끝 프레임 이미지 사용 끄기 + 맨 아래 마지막이미지 끄기 (FF)</b>                                          | D2            |
| 6   | length를 25로 한다 (테스트)                                                                  | D3            |
| 7   | 프롬프트에 푸티지 교재 기본형 ①을 붙여넣는다                                                             | F06 ④         |
| 8   | 고급 설정을 펼쳐 <b>input_size</b> 를 <b>키이미지 해상도에 맞춘다</b> (1280×768 → 960 · 1024×576 → 1024) | F09 ⑥ · D6    |
| 8-1 | 빨간 칸(네거티브·ColorMatch·LoRA·체크포인트·크롭)을 <b>눈으로만</b> 확인한다                                 | F07~F09       |
| 9   | 갤러리 분류에서 연습 폴더를 고르고 횟수 1 → 생성 실행                                                      | F10 · F05 ⑨   |
| 10  | 작업 목록에서 '처리중 → 완료'를 확인하고 재생해 본다                                                       | F22           |
| 11  | length를 61, 횟수를 3으로 바꿔 다시 생성                                                          | —             |
| 12  | 셋을 비교해 하나를 고르고 ↓ 다운로드 → 이름 붙여 지정 저장소에 넣는다                                             | F22 ⑥         |
| 13  | 생성 기록 양식을 채운다                                                                         | 제작 실무 자료집 4-2 |

다 마치면 이 매뉴얼 4-4의 빨간 칸이 **왜** 건드리지 않는 칸인지 자기 말로 설명해 본다.

## 11. 처음 막히는 것

| 막히는 곳                       | 이렇게 한다                                                              |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 메뉴가 안 보인다                   | 창이 좁으면 위쪽 탭이 ☰ 메뉴로 접힌다. 왼쪽 위 ☰를 누른다                                 |
| 생성 실행이 안 눌린다                | 시작 프레임 이미지가 올라갔는지, '사용' 체크가 켜져 있는지 본다                               |
| 작업이 계속 '대기중'이다              | 다른 작업이 많을 수 있다. 대시보드에서 서버 상태를 보고, 오래가면 부산에 알린다                      |
| '실패'가 떴다                    | 작업 카드의 서버 번호와 함께 부산에 알린다. 같은 설정으로 연달아 재생성하지 않는다                     |
| 끝부분 1초가 되감긴다                | 끝 프레임 두 칸(4-5)이 서로 다르게 켜져 있다                                        |
| 루프 컷 끝부분이 튀거나 이미지가 가로로 늘어난다 | input_size가 키이미지 해상도와 맞지 않는다. 1280×768 → 960, 1024×576 → 1024 (4-5) |
| 편집팀이 '클립 크기가 서로 다르다'고 한다    | 컷마다 키이미지 해상도나 input_size가 달랐다. 작품 안에서 하나로 맞춰 다시 뽑는다                 |
| 결과가 너무 짧다                   | length가 25다. 본작업은 61                                                |
| 영상이 흐릿하다                    | 시작 이미지를 원본 PNG로 올렸는지 본다                                             |
| 갤러리에서 내 결과가 안 보인다           | 범위를 '내 것만'으로 바꾸고, 갤러리 분류를 '미지정'으로 두지 않았는지 본다                        |
| Seedance가 생각보다 비싸다          | 해상도·길이·개수를 줄이고 480P로 먼저 테스트한다                                       |
| Seedance 결과에 소리가 있다         | 길이·옵션 메뉴에서 오디오 출력을 끄고, 이미 만든 것은 오디오를 제거한다                           |
| NAI 생성 버튼에 Anlas가 표시된다      | 해상도·장수·스텝이 무료 조건을 벗어났다. 배정서 설정으로 되돌린다                               |
| 빨간 칸 값이 이상하다                | 바꾸지 말고 캡처해서 부산에 보낸다                                                 |

## 12. 본사 확인이 필요한 사항 — 10/3 화면 점검 결과 (부산 관리자용)

화면을 직접 확인하면서 기존 교재나 운영 계획과 다른 점, 그리고 확인이 필요한 점을 모았다. 작업자는 이 표의 값을 바꾸지 않는다.

| #  | 위치                                        | 10/3 화면                                                                         | 왜 확인하나                                                                                                                                                                      | 영향                     |
|----|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1  | MASTER VIDEO GEN · Check point High / Low | High smoothMix 계열 · Low Dasiwa WAN22I2V14BBoundbiteV10_q8Low                    | 계열이 다른 두 모델이 한 쌍으로 표시된다. 다른 작업 화면 (High smoothMixWan22I2VT2V_i2vHigh-Q6_K)에서도 Low는 같은 Dasiwa였으므로 <b>의도된 조합일 가능성이 크다</b> . 확인만 받는다 — 쌍 불일치는 잔상의 첫째 원인이라 공식 표준으로 적어 둘 필요가 있다  | 표준값 확정                 |
| 2  | MASTER VIDEO GEN · Lora High / Low 1번 칸   | Wan2.2-Lightning 4steps가 선택돼 있지만 on 스위치는 '꺼짐'으로 표시                              | 화면 표시와 실제 적용 상태가 같은지 확인한다                                                                                                                                                   | 표준값 확정                 |
| 3  | MASTER VIDEO GEN · 고급 설정                  | divisible_by 2 · input_size 1024 (작업자 화면에서는 960도 확인)                            | <b>해결 — 본사 회신(10/3):</b> input_size는 키이미지 해상도에 맞춰 고른다(1280×768 → 960, 1024×576 → 1024). 루프 끝부분 틸과 프리미어 클립 크기 불일치의 원인이었다. 남은 것은 다른 해상도(1216×832 등)의 값                        | 푸티지 교재 2장 · 4-5        |
| 4  | MASTER VIDEO GEN · length                 | 1~121, 12칸 단위                                                                   | <b>해결 — 본사 회신(10/3):</b> 출력 24fps, 61 = 5초, 편집에서 속도 조정 없음. 보간 여부만 회신 대기 △                                                                                                   | 교재 반영                  |
| 5  | MASTER VIDEO GEN · Negative               | blur, low quality, bad quality, 기본 입력                                           | 실제로 작동하는지(CFG 값) 확인한다. 작업자는 그대로 둔다                                                                                                                                          | 교재 반영                  |
| 6  | MiniMax FFLFVA                            | 로컬 H3 노드 (MiniMaxH3ImageToVideo) + 커뮤니티 미세조정 모델(DasiwaMinimaxH3 Turbo), steps 6 | <b>해결 — 본사 회신(10/3):</b> 본사가 MiniMax 승인을 받았다. H3 공개 가중치 라이선스는 대한민국을 '제외 지역'으로 정하고 있어 이 승인이 국내 사용의 근거다 (공식 LICENSE). FFLFVA·R2V 모두 로컬 H3이며, 본사는 Wan과 MiniMax R2V를 함께 쓰기를 권한다 | 운영계획서 10-6             |
| 7  | Seedance · 오디오 출력                         | 기본 <b>켜짐</b>                                                                    | 우리 규칙은 오디오 없음. 기본값을 끄므로 바꿀 수 있는지 문의한다                                                                                                                                       | 작업자 실수 방지              |
| 8  | Seedance · 해상도 · 길이                       | 기본 720P · 4초                                                                    | 납품 단위는 5초이고 최종은 FHD다. Seedance 컷의 본작업 해상도 · 길이 기준이 필요하다                                                                                                                     | 배정서                    |
| 9  | NAI 모듈 · Anlas                            | 팀 공용 잔액으로 생성                                                                    | 부산 작업자가 이 화면(본사 Anlas)을 쓰는지, 개인 NovelAI 구독을 쓰는지 정한다. 운영계획서의 '1인 1구독 · V5 사용 한도 관리'가 이 결정에 따라 달라진다                                                                           | 운영계획서 5-1-2 · 10-6     |
| 10 | NAI 모듈 · 기본값                              | 업무 표준 1280×768 · Steps 28 · CFG 6.5 · Rescale 0.2 · Karras · UC None            | 본사 회신(8/17) V4.5 Steps 25 · Guidance 5 · 1024×704, 교재 B트랙 임시값 23 · 5와 다르다. 본사 NAI 튜토리얼 문구는 '기본 23 · 5.5'라고 적고 있다. 화면값이 팀 공용 마지막 사용값인지 확인한다                                  | 키이미지 교재 2장 · 운영계획서 4-4 |

| #  | 위치           | 10/3 화면                  | 왜 확인하나                                                                                                                                      | 영향         |
|----|--------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 11 | NAI 모듈 · 해상도 | 1280×768 (약 5:3)         | 본사가 시험한 키이미지 해상도는 1280×768(input_size 960)과 1024×576(16:9, input_size 1024) 두 가지다. 키 이미지 해상도 단일화(운영계획서 4-4)는 <b>이 둘 중 하나로</b> 정하는 것이 가장 빠르다 | 운영 계획서 4-4 |
| 12 | 공용 설정의 유지    | 워크플로 폼에 이전 값이 남는 것으로 보인다 | 누가 바꾼 값이 다음 사람에게 넘어가는지 확인하고, 작업 시작 때 C(기본값) 복구를 표준 절차로 넣을지 정한다                                                                              | 작업 전 점검표   |

### 13. 기존 교재에서 바뀌는 것

| 문서               | 바뀌는 내용                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 푸티지 교재 2장        | 작업자가 다루는 칸에 GPU 서버(자동 할당) · 시작/끝 '사용' 체크 · 갤러리 분류 · 플레이 리스트를 넣는다. 해상도 고정값 '16의 배수 · 1280'을 지우고, input_size를 <b>작업자가 키이미지 해상도에 맞춰 고르는 칸</b> (1280×768 → 960, 1024×576 → 1024)으로 옮긴다. 진단표 · 문제 해결표에 루프 끝 틸 · 클립 크기 불일치를 넣는다 |
| 푸티지 교재 2·5장      | length는 화면상 121까지 있고, 우리 기준 61을 유지한다는 문장을 넣는다. 시드 방식(랜덤 · 고정 · 증가 · 감소)을 넣는다                                                                                                                                              |
| 푸티지 교재 4장        | 네거티브 칸은 기본 문구가 들어 있으며 그대로 둔다. 포지티브로 막는 원칙은 유지한다                                                                                                                                                                           |
| 푸티지 교재 8장        | MiniMax는 <b>본사 로컬 실행</b> (H3 오픈 가중치 + 미세조정 모델)이다. 길이는 초 단위(duration 5)로 넣는다. 프롬프트는 '영어 자연어로 자세히, 첫 문장이 가장 중요'(본사 실사용)를 기본으로 하고, 공식 구조형 문장은 참고로 둔다. Seedance는 Byteplus 모듈에서 쓰고 오디오 출력 기본값이 커짐이다                            |
| 운영계획서 2-5 · 10-6 | NAI 모듈(본사 Anlas)의 존재와 사용 여부를 협의 항목에 넣는다. MiniMax의 '로컬/API 확인'은 '로컬 확인됨, 라이선스 확인'으로 바꾼다                                                                                                                                    |

기준일 2026년 10월 3일. 본사 틀은 자주 갱신되므로(화면 오른쪽 위 버전 정보), 화면이 이 매뉴얼과 다르면 부산에 알린다.